德城黄河涯窑上村光伏设备“6·4”一般触电事故调查报告

德城区人民政府事故调查组

2026 年 9 月 29 日

目 录

一、事故基本情况 2

（一）事故发生单位及相关单位概况 2

（二）事故发生单位管理情况 5

（三）事故发生经过 6

（四）事故现场情况 7

（五）人员伤亡情况和经济损失 7

二、事故应急处置及评估情况 8

三、事故发生原因 8

（一）直接原因 8

（二）间接原因 9

四、对有关责任人员和单位的处理建议 10

（一）建议移送司法机关处理的人员（3 人） 10

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 10

（三）其他处理建议 12

五、事故主要教训 12

六、事故整改和防范措施 12

（一）树牢安全理念，坚决扛起保障安全生产的政治责任 12

（二）细化责任主体，压紧压实企业安全生产主体责任 13

（三）压实监管责任，细化明确新兴行业监管责任 13

德城黄河涯窑上村光伏设备“6·4”一般触电事故事故调查报告

2023年6月4日14时左右，德州市德城区黄河涯镇窑上村100号院内房顶修缮项目中，因房顶光伏板支架带电，发生一起触电事故，造成1人死亡。事故造成直接经济损失98万元。

区公安分局以过失致人死亡罪对该起事故进行立案侦查，后在案件办理过程中发现其符合生产安全事故情形。2026年4月区公安分局联合区检察院向区应急局通报了该起事故线索。2026年4月14日区应急局呈报德城区人民政府请示成立调查组对该起事故进行调查。2026年4月24日德城区人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规的规定，批复成立事故调查组对该起事故进行调查。调查组由区应急局牵头，区公安分局、区发改局、区总工会、黄河涯镇政府等派员组成，并邀请区纪委、区检察院派员参加事故调查。调查组下设技术组、管理组和综合组。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、专家分析论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理和事故防范措施建议。

事故调查组认定，德城黄河涯窑上村光伏设备“6·4”一般触电事故是一起安全生产主体责任落实不到位引发的一般生产安全责任事故，且存在瞒报行为。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.山东盈伟新能源科技有限公司（以下简称盈伟公司）。成立日期：2021年4月8日。统一社会信用代码：91371400MA3WK95U26。类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。住所：山东省德州市天衢新区宋官屯街道办事处晶华大道939号董子巷内M段6号-4。法定代表人：陈桂荣。注册资本：叁佰万元整。经营范围：一般项目：电力行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；风力发电机组及零部件销售；发电机及发电机组销售；新能源原动设备销售；智能输配电及控制设备销售；金属材料销售；机械电气设备销售；光通信设备销售；电气设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；电气设备修理；国内货物运输代理；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；机械设备租赁；园林绿化工程施工；建筑装饰材料销售；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建

设工程施工；建设工程设计；建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2.江苏天合智慧分布式能源有限公司（以下简称天合公司）。2023年4月更名为天合富家能源股份有限公司。成立日期：2016年10月24日。统一社会信用代码：91320411MA1MXKRA7R。类型：股份有限公司（非上市）。住所：常州市新北区创新路2号。法定代表人：金锐。注册资本：贰拾亿元整。经营范围：太阳能发电系统、热泵、储能系统设备及配件、机电设备的研发，制造，销售，安装，维护及技术服务；分布式能源项目的开发、设计、建设、运营管理；分布式能源技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；系统集成软件开发；合同能源管理；以电子商务的方式从事太阳能发电系统、热泵、储能系统设备及配件的销售；售电；热力供应；碳排放权销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

3.山东鸿华建筑安装工程有限公司（以下简称鸿华公司）。成立日期：2014年7月4日。统一社会信用代码：91370983310405214M。类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。住所：山东省泰安市肥城市仪阳镇工业园区。法定代表人：

宿俊传。注册资本：叁亿元整。经营范围：太阳能发电系统、热泵、储能系统设备及配件、机电设备的研发，制造，销售，安装，维护及技术服务；分布式能源项目的开发、设计、建设、运营管理；分布式能源技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；系统集成软件开发；合同能源管理；以电子商务的方式从事太阳能发电系统、热泵、储能系统设备及配件的销售；售电；热力供应；碳排放权销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

4.江苏家锜户用分布式能源有限公司（以下简称家锜公司）。成立日期：2021年8月18日。统一社会信用代码：91320411MA26UE0G94。类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。住所：常州市新北区天合路2-1号。法定代表人：卜照军。注册资本：贰仟万元整。经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

5.成都众联户用新能源科技有限公司（以下简称众联公司）。成立日期：2022年12月6日。统一社会信用代码：91510100MAC5WFKB6P。类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道湖畔路东段733号附OL-02-202212003号。法定代表人：李文福。注册资本：伍佰万元整。经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；合同能源管理；新兴能源技术研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）事故发生单位管理情况

盈伟公司为天合公司的经销商，双方签订有天合家用产品经销协议、“非全款类”业务合作协议，协议约定产品安装由乙方（即盈伟公司）或乙方委托的有资质的第三方实施完成。众联公司与家铸公司均为天合公司成立的全资子公司，经盈伟公司推销，德州市德城区黄河涯镇窑上村100号院房主张贵兴于2023年3月21日与家铸公司签署《惠农宝-光伏电站合作共建及托管协议》，后于2024年3月24日双方解除了上述协议，同时变更项目公司为众联公司，张贵兴（甲方）与众联公司（乙方）重新签署《惠农宝-光伏电站合作共建及托管协议》。协议约定甲方授权乙方自主选择具有相应资质施工方进行电站施工。盈伟公司承接了该

施工项目后，将现场安装施工业务整体交由施工队负责人贺新燕（事故发生时无施工协议无劳务合同），贺新燕招募陈立峰等工人进场，先后完成光伏支架固定、组件铺设及线路布设工作，施工负责人贺新燕、接线作业人员陈立峰均未取得《中华人民共和国特种作业操作证》（低压电工），不具备低压电气作业法定资质；贺新燕施工队未取得光伏工程施工相关资质及安全生产许可。

该光伏安装项目建设中使用的验收资料公章显示为鸿华公司出具，鸿华公司称未与盈伟公司开展过合作，该验收资料非鸿华公司提供。另有2023年韩国峰提供给公安机关的相关证据材料，包括鸿华公司业务员邮寄给盈伟公司的营业执照、建筑业企业资质证书、安全生产许可证、承装（修、试）电力设施许可证等鸿华公司相关资质复印件。经调查，盈伟公司涉嫌购买伪造的验收资质。

（三）事故发生经过

2023年4月13日，贺新燕招募陈立峰等工人前往德州市德城区黄河涯镇窑上村张贵兴家中安装光伏设备。先后完成光伏支架固定、组件铺设及线路布设工作，陈立峰负责逆变器至并网箱的线路接线作业，因陈立峰不具备电气接线专业技能，作业时将线路火线与保护地线相序接错。2023年5月，盈伟公司使用购买的验收材料和安装资质材料向国网山东省电力公司德州供电公司申请并网，2023年6月2日黄河涯供电所电工齐爱军进行

现场验收，并安装电表。6月3日该光伏设备合电闸并网。

2023年6月4日，张贵兴因房屋屋顶修缮需求，临时雇佣伏全明、王善保等人上屋顶进行修缮作业，14时许，王善保由梯子向屋顶攀爬过程中，用手抓握了光伏发电板的固定支架，随后摔下地面，经120抢救无效后死亡，经鉴定符合电击死亡。

（四）事故现场情况

事故发生于德城区黄河涯镇窑上村居民张贵兴住宅屋顶，屋面为瓦片结构，光伏支架沿屋面固定安装，周边无高压输电线路，无积水、易燃易爆物品；事故发生时为14时许，自然光线充足，无雷雨、大风等极端天气，气象条件未对事故发生产生影响。王善保的作业位置为光伏支架周边的破损瓦片修缮区域，作业过程中身体接触到光伏金属支架；并网箱与逆变器安装于房屋外墙靠近屋顶处。事故发生后现场保持合闸通电状态，经供电所检测，该光伏设备发电量为0，用电量为22.68度，疑似未发电；经第三方电气公司检测，该设备逆变器至并网箱接线端子处可见火线与地线端子接线错位，线路连接牢固，无松动、脱落、破损放电痕迹。

（五）人员伤亡情况和经济损失

事故共造成1人死亡：王善保，男，汉族，群众，居民身份证号码：[redacted]户籍地同现住址：[redacted]屋面修缮作业工人。事故造成直接经济损失98万元。

二、事故应急处置及评估情况

2023年6月4日，伏全明在王善保触电摔下房顶后，立即拨打120急救电话，并向公安机关报案。医护人员到场后将王善保拉回医院抢救，最终抢救无效死亡。民警到达现场进行调查取证，并对相关人员进行了询问。伏全明在报案后电话通知房东张贵兴，张贵兴联系黄河涯供电所电工齐爱军、黄河涯镇政府包村负责人闫志勇、盈伟公司业务员曹文涛等人，曹文涛电话向盈伟公司负责人韩国峰报告了事故，韩国峰赶往现场配合公安机关调查。随后几日，盈伟公司合伙人孙建与韩国峰妻子等人着手处理善后事宜，同死者家属达成赔偿协议（共计98万元赔偿款）。事故发生单位相关人员，未按规定向应急管理部门报告本次事故。本次事故中事故现场人员及时拨打急救电话并向公安机关报案，对坠落人员进行现场抢救；及时向房东、盈伟公司负责人等有关人员报告了事故情况，应急响应措施得当。事故发生单位未按规定向应急管理部门报告事故情况，存在瞒报生产安全事故的行为。

三、事故发生原因

（一）直接原因

无电工特种作业资质的人员陈立峰，在逆变器至并网箱接线作业中违反电气作业规范，将火线与保护地线相序接错，导致光伏设备合闸送电后金属支架处于带电状态，王善保在屋顶修缮作业中接触带电支架，触电死亡。这是本起事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.承包方贺新燕安全生产主体责任落实不到位。贺新燕作为该事故光伏安装项目施工现场主要负责人，组织实施安全教育培训不到位，致使不具备必要的安全生产知识和电工作业资格的作业人员违规进行电工接线作业[1]；现场作业安全管理不到位，未及时发现线路连接错误的情况，消除事故隐患[2]。

2.发包方盈伟公司安全生产监督管理不到位。将该安装项目发包给不具备安全生产条件的个人[3]；未签订施工承包合同及专门的安全生产管理协议，对承包方的安全生产工作统一协调、管理不到位，未及时发现和制止违规作业行为[4]；未对承包方施工人员进行安装操作教育培训；涉嫌购买伪造的验收资质，未能在调试验收阶段发现线路问题[5]。

3.属地人民政府及有关部门监督管理不到位。德州市德城区黄河涯镇人民政府，未尽到对该事故光伏安装项目的日常监督管理职责；德州市德城区发展和改革局，作为行业主管部门，行业安全政策传导落实不到位，跨部门协同机制建设存在短板，推动

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[5] 《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款 【伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪】伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。

相关单位加强分散式光伏能源行业的安全生产监督工作不到位；国网山东省电力公司德州供电公司德城供电中心，在光伏设备并网验收环节存在制度缺陷，对验收资料的审查不够严谨。

四、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）建议移送司法机关处理的人员（3人）

1.陈立峰，男，群众，贺新燕施工队该事故光伏安装项目工人，负责该项目的接线工作。对事故发生负有责任。涉嫌重大责任事故罪，建议由司法机关依法追究刑事责任。

2.贺新燕，男，群众，该事故光伏安装项目现场负责人。对事故发生负有责任。涉嫌重大责任事故罪，建议由司法机关依法追究刑事责任。

3.韩国峰，男，群众，盈伟公司法定代表人。对事故发生负有责任。涉嫌重大责任事故罪，建议由司法机关依法追究刑事责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.贺新燕，男，群众，该事故光伏安装项目施工现场主要负责人。履行安全管理职责不到位，督促安全生产工作不力，组织实施安全教育培训不到位，使用未取得《中华人民共和国特种作业操作证》的工人进行电路接线作业，排查生产安全事故隐患不力，未及时发现和制止违规作业。对事故发生负有责任。建议由德州市德城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第

九十五条第一项[6]，处上一年年收入百分之四十的罚款。

2.韩国峰，男，群众，事故发生时任盈伟公司法定代表人。履行主要负责人安全管理职责不到位，督促本单位的安全生产工作不力，对事故发生负有责任。建议由德州市德城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[7]，处上一年年收入百分之四十的罚款。瞒报生产安全事故，建议由德州市德城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条[8]，处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款。

3.盈伟公司。安全生产主体责任落实不到位，将该安装项目发包给不具备安全生产条件的个人，未按规定与贺新燕施工队签订安全管理协议，对该修缮项目的安全生产统一协调、管理不到位，对事故发生负有责任。建议由德州市德城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[9]，处三十万元以上一百万元以下的罚款。瞒报生产安全事故，建议由德州市德城区应急管理局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项[10]，处一百万元以上五百万元以下的

---

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条 生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位的主要负责人对生产安全事故瞒报不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[10] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项 事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对

罚款。对盈伟公司购买伪造的验收资料的相关问题，建议由公安机关调查处理。

（三）其他处理建议

1.建议责成德州市德城区黄河涯镇人民政府向德州市德城区人民政府做出书面检查。

2.建议责成德州市德城区发展和改革局向德州市德城区人民政府做出书面检查。

3.建议责成国网山东省电力公司德州供电公司德城供电中心向德州市德城区发展和改革局做出书面检查。

五、事故主要教训

盈伟公司未严格落实安全生产主体责任，将光伏设备安装项目发包给不具备安全生产条件的个人，且未尽到安全管理义务，“一包了之”，在并网验收时弄虚作假，购买、冒用他人资质；光伏安装项目施工现场主要负责人贺新燕履行安全管理职责不到位，安排无特种作业（低压电工）资质人员从事光伏接线等电气施工作业，对施工现场管控不到位，隐患排查不力，遗留电气安全隐患；光伏设备并网验收环节存在制度缺陷，对验收资料的审查不够严谨；发改部门推动相关单位加强分散式光伏能源行业的安全生产监督工作不到位。

六、事故整改和防范措施

（一）树牢安全理念，坚决扛起保障安全生产的政治责任

事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）谎报或者瞒报事故的。

各镇街及有关部门要深刻汲取此次事故教训，牢固树立安全发展理念，坚持人民至上、生命至上，强化红线意识和底线思维，以高水平安全保障高质量发展，筑牢民生安全底线。切实贯彻落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的要求，坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”红线，从维护人民生命财产安全的高度，充分认识加强安全生产工作的极端重要性，真正把安全生产纳入经济社会发展的总体布局中去谋划、去推进、去落实，及时发现和解决存在的问题。其他有关部门要举一反三，严防各类事故发生。

（二）细化责任主体，压紧压实企业安全生产主体责任

光伏行业内相关单位等要健全安全生产责任制，切实加强安全生产主体责任落实，把安全生产责任落实到岗位、落实到每个人，确保责任到人、措施到位。要加强工人的安全教育与培训工作，切实提高人员安全意识。要强化作业现场的安全管理，制定强有力的措施，严防违规作业、无证上岗等行为。建立起全员负责、全过程控制、持续改进提升的工作机制，从根本上防范化解重大安全风险，杜绝事故发生。

（三）压实监管责任，细化明确新兴行业监管责任

针对光伏安装等新兴行业，有关部门要严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，完善光伏安装等新兴行业的监管机制，定期开展安全专项整治行动。构建跨部门协同监管机制，打通行业主管部门、电力监管和

其他有关部门信息共享渠道，对监督检查中发现的问题，各相关部门要相互配合，捋清工作思路，把触角延伸到各个领域和全部过程，全力以赴防范风险，坚决杜绝同类生产安全事故再次发生。